Mise à disposition du WebService Alphafold 3 pour les chercheurs

Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique
Déployer un service

Contexte

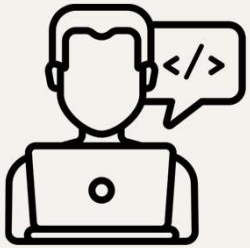
Stage de 2ème année au sein du CNRS et de l'IBCP

Besoin de rendre accessible l'intelligence artificielle AlphaFold 3 aux biologistes via une interface graphique

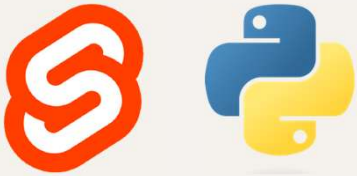
Objectif de supprimer l'utilisation de lignes de code complexes pour la soumission de prédictions moléculaires



Rôle



Développeur Full-Stack responsable de la création du service web de A à Z

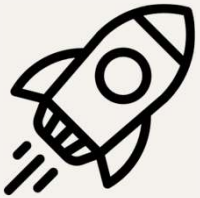


Codage du frontend (SvelteKit) et du backend (FastAPI)



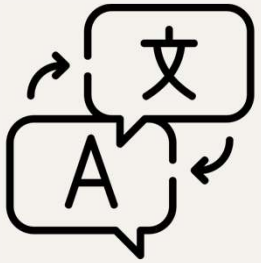
Réalisation de tests unitaires

Compétences acquises



Maîtrise du cycle de déploiement

Gérer le passage complet d'un environnement de développement local vers une mise en production



Traduction technique de besoins métiers

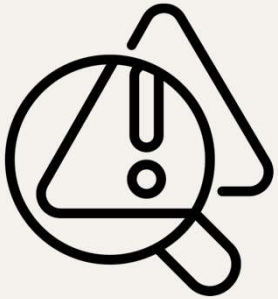
Capacité à interpréter les exigences biologiques des chercheurs pour les transformer en fonctionnalités logicielles ergonomiques et fiables

Difficultés rencontrées



Respect des contraintes de Alphafold 3

S'assurer que les données collectées par l'interface web sont parfaitement conformes au schéma d'entrée rigide du moteur AlphaFold 3.



Bugs en environnement de production

Identifier et corriger avec mon tuteur des comportements inattendus qui n'apparaissaient qu'une fois l'application hébergée sur le serveur distant

Résultat

Le service web est entièrement opérationnel et mis en ligne, permettant aux chercheurs de soumettre leurs prédictions moléculaires en toute autonomie via une interface "clés en main"

